

Ameco华北航线prd

版本信息

版本号	日期	编写人	对接人
1.0	2024-7-19	张千晓	

变更日记

版本号	日期	编写人	变更摘要

业务需求

业务背景：

飞机故障诊断与处置是飞机维修工作的核心部分，直接关系到飞机的适航状态和技术状态。目前，传统的排故工作流程的主要问题包括：

- 排故手册内容繁多，大多故障分析依靠经验：难以充分利用排故手册，全方面考虑故障产生原因，制定排故计划。
- TSM翻译不标准、成本高：全英文排故手册，需要在每次排故时翻译大段英文生成中文排故方案，耗费大量时间成本。同时不同排故人员对手册掌握和理解不一致，导致排故措施不统一。
- 整体排故过程没有留痕：目前排故方案在下发和执行中均为纸质方案流转，难以记录整个过程中撰写方案、审核方案、补充方案的过程信息。
- 维修过程缺少监管：维修人员拿到纸质方案时按照步骤进行排故，手写数据进行记录，在排故中缺少对维修过程中的信息监管，无法确保对每一维修步骤的精确性。
- 维修日志撰写复杂：在维修工作完成后，都需维修人员再次撰写维修日志，耗费大量人力成本。
- 系统不融合共享：现有的维修技术应用系统众多，缺乏融合和数据共享机制。

这些问题对Ameco的安全稳定运行造成了一定的困难，因此，有必要对整个排故流程进行研究、梳理和优化。通过技术手段，为排故工程师和维修人员提供一套智能化、数字化的飞机故障诊断辅助

系统，确保排故工作对故障分析全面、排故流程规范、故障处置准确性且规范。

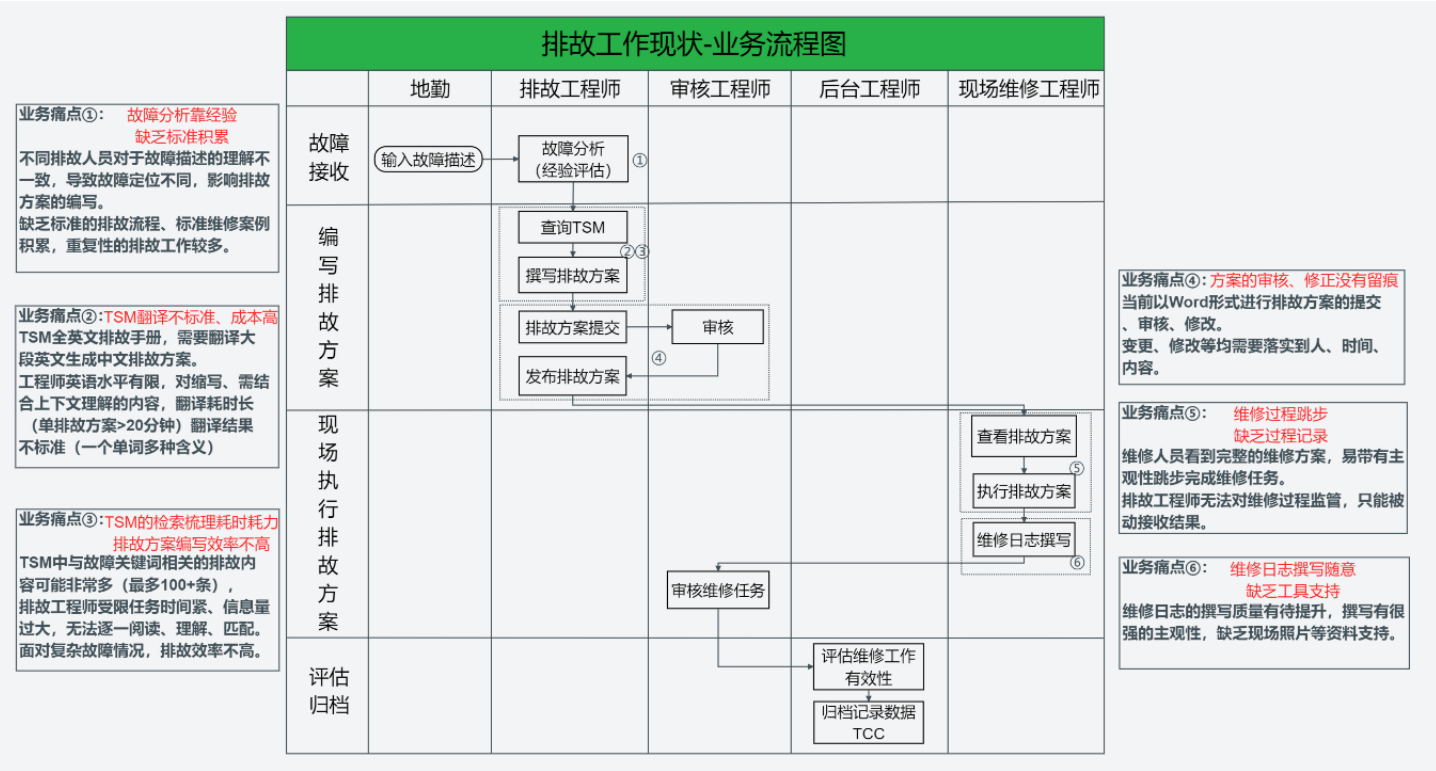
基于智能数字化飞机故障诊断辅助系统，需要实现：

- 排故手册标准化：
- 排故手册专业翻译：
- 故障分析全面精确，排故流程规范
- 排故工作全流程工作留痕：
- 维修过程按步监管。
- 排故方案归档：与机队技术管理与品质管控平台现有TCC系统对接，实现基础数据的实时更新和排故手册版本的自动更新，并加密处理私有化部署。

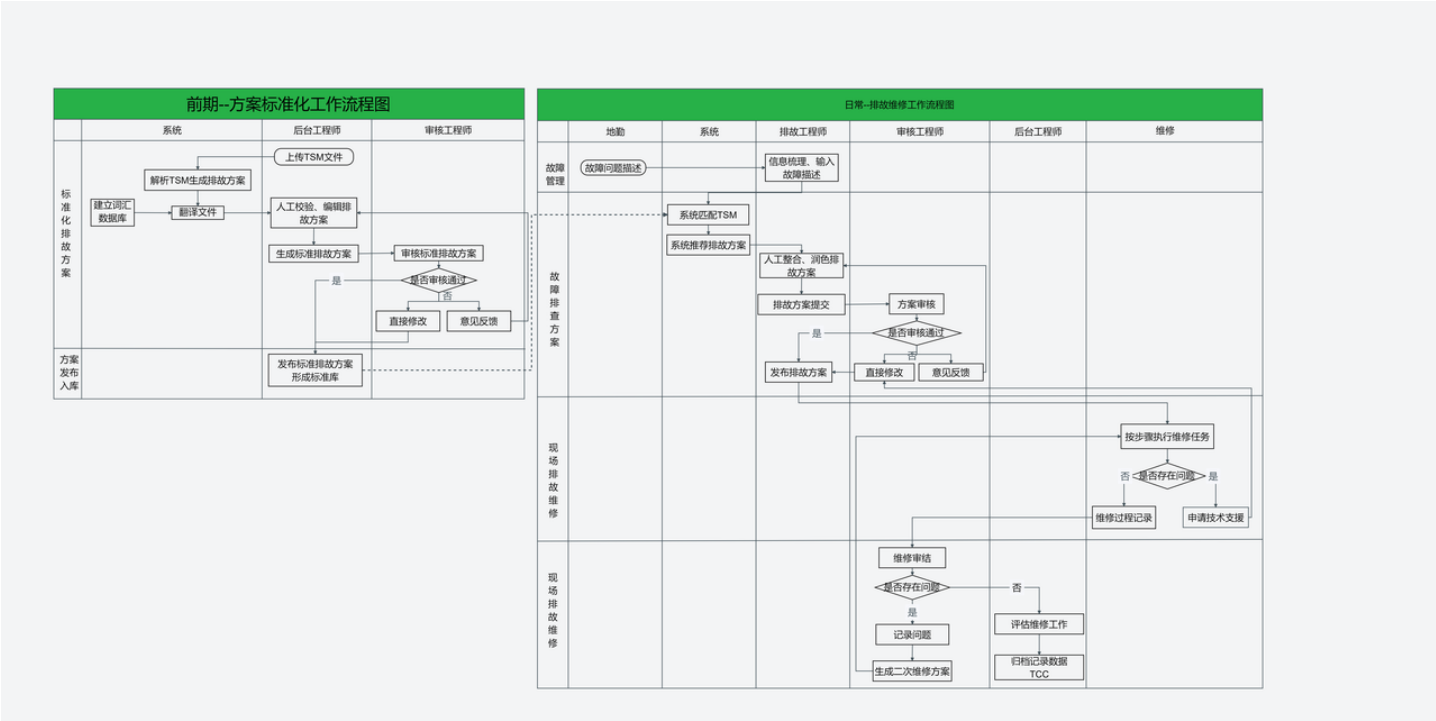
此外，智能数字化飞机故障诊断辅助系统可广泛应用于各机型的飞机维修，通过项目的探索和应用实践，可以推动建立相关技术开发和应用的标准框架和流程，形成新的生产流程和技术应用互相促进的良性循环，最终实现整体维修水平的提升。

业务流程图

旧业务流程图及痛点解析：



规划业务流程图：



用户需求拆分

需求类型	角色	需求	需求点	需求描述
TSM标准方案	后台工程师	上传TSM	上传TSM入口	点击上传或拖拽上传TSM文件，点击”开始解析“解析，大小限制？上传文档格式？
	后台工程师	自动解析生成原始成果	自动解析TSM为流程图和文本步骤	系统自动解析TSM文件形成初步流程图和文本步骤，结果如图
			自动翻译	自动对TSM原文、以及结构图进行翻译
	后台工程师	人工校对编辑、保存提交	编辑入口	编辑界面入口，切换到编辑模式
			在线人工编辑流程图	系统解析成果的地方支持人工修改，支持在线编辑图，可增加节点、删除、编辑节点、修改节点间的关系同步修改SGML？实现同步修改文本排故步骤？
			在线人工编辑翻译结果	编辑自动翻译结果：人工录入满意的翻译；从历史翻译选取满意翻译
			编辑排故流程翻译	生成中英文对照的流程图，同时给出文本排故步骤，文同屏对照显示，选中的单词或句子，对应中文或原文，进行高亮显示。可针对相应的流程模块、词、句修改，同步修改？点击保存确认修改
			编辑TSM翻译	查看TSM原文文档界面内，中英文同屏对照显示，选单词或句子，对应中文或原文部分，进行高亮显示。对相应词、句进行修改，同步修改？点击保存确认
			详情页操作	编辑、确认、取消
			编辑页操作	保存、取消
			建立翻译标准	建立官方翻译库，优先官方翻译

案例库			建立修改权限	建立可编辑人白名单
	后台工程师	结果展示	所有TSM上传后以列表形式展示	上传后所有解析的TSM已列表形式展示，黑色字体为完成TSM（可以进行编辑、状态展示为:待校对、未发 已发布、？待发布（已审核完毕）），灰色为解析失败TSM（无法编辑、状态为：解析中）。列表维度为：方案名称、状态、时间、操作
			排查流程中英文对照-详情页结果展示	生成中英文对照的流程图，同时给出文本排查步骤，中流程图中某一节点中的单词，在四个part(中英文图、中英文文本步骤)中对应的单词都形成对照
			TSM中英文对照-详情页结果展示	可查看TSM原文和中文翻译版本，对照展示，同屏分两屏展示，可选中单词和句子进行对照翻译。
			排查方案、排查手册通过tab切换查看	
	后台工程师	发布标准排查流程图	完成审核确认后，发布标准排查流程	针对单条流程，审核确认后，点击发布，入库。完成后由后台工程师确认发布排查流程
	后台工程师	TSM版本更新	版本显示	更新后显示新版本，同时保留旧版本可查看，后续可参考使用
			版本更新实现新旧版本的对照	系统自动解析新版本TSM生成流程图，并匹配对照旧版本，新版本上高亮与旧版本不同的步骤
			版本更新时有新TSM文件依照TSM解析方法更新	系统自动解析成流程图，可支持人工纠错
			版本更新时支持人工编辑	系统自动解析结果，可支持人工编辑
排查管理			版本识别后确认	更新后需要进行确认提问，确认并提交
	排查工程师	输入故障描述	输入故障描述自动提取其中关键信息	输入故障描述，提取描述中的关键信息，故障机故障类型等信息，以初步确定排查方案。
	排查工程师+系统	系统匹配TSM流程图	根据故障信息提供标准排查流程	根据故障信息提供标准流程top5选项以供选择，展示的流程图及TSM文档（中英文），可以选择“换一推荐”
			补充故障描述	如对提供的标准排查流程不满意，可补充故障描述，系统重新提供
			选择系统生成的流程，人工编辑	支持调整节点位置，节点之间的关系，新增排查条目
			节点批注	不执行项选择，备注原因；必做项标识，人工选择，端不可规避。
	排查工程师	生成排查方案	中英文排查方案文本+流程图对照	TSM直接生成，双屏对照中英文流程图，中英文排查方案文本点击划线选中可进行中英文对照
			中英文排查手册对照	翻译成中文TSM文件，格式与原文保持统一；双屏对照英文TSM，点击划线选中可进行中英文对照
			修改版本差异性对比提醒	对比标准版本TSM的流程图，现在版本是否增加条目字差异
	排查工程师	发布排查方案	发布时拆解为工作条目	按照流程拆解为执行的工作条目，并逐条展示维修
			发布	点击发布以确认发布
				所有上报故障以list形式展示，列表维度包含：故障机故障类型、故障现象总结、故障时间、故障位置、故障

			故障列表	故障类型、故障现象总结、提报人员、排故人员（未排故方案则为空）、提报时间、状态（已上报、已创故方案、已完成、已关闭）等。支持按照关键字进行查询， 如图
维修管理 checklist	维修人员	执行维修方案	登陆权限	仅授权的执行人有登陆权限
			选择维修任务	维修任务列表页面，选择维修任务进入
			逐条查看维修方案	执行人无法查看全部维修方案，只能逐条进行排故和
			以问答方式完成排故和维修	提问回答是否正常，提交排故过程内容(照片、视频
			未执行节点原因说明	若节点在一定情况下无法执行，补充说明原因
			申请技术支持	申请时需提交情况描述需求说明；申请渠道展示支援师信息（姓名电话等），以供紧急联系
			补充方案的插入	技术支持提出补充方案，补充方案同前述方案，逐条进行。
			智能判定完工	当全部条目均答复，技术支持关闭，提醒完工
			完工签署	完工后需要执行人签字
	排故工程师	技术支持	收到维修人员的技术支援申请	维修执行端申请技术支持，在技术支持人后台进行
			技术支持人查看原方案	可查看原方案，看执行过程中的信息
			编写支援流程方案	？编写查询排故手册？直接修改
			方案提交复审程序	新方案需要审核
			补充工作插入之前维修方案	？与之前维修方案融合，按照之前方案查看及执行原行操作
			技术支持关闭	技术支持完成确认
审核模块	审核工程师	审结排故工作	完工后后台需审核排故工作	填写排故工作结论意见、审核批注。审结需批准签
			完工后审结签署提醒	后台提醒未签署文件
	审核工程师	审核标准排故流程图	审核入口	查看完整排故流程图（中英文），中英文TSM
			执行审核	点击审核通过，直接由后台工程师发布标准排故流程 点击审核不通过，可针对相应的流程模块、词、句进改，反馈给排故工程师
			直接修改方案	也可直接修改提交，过程留痕
			签批	审核结果要批准签字
	审核工程师	审核排故方案	审核入口	查看完整排故流程图（中英文），中英文TSM
			执行审核	点击审核通过，直接由后台工程师发布标准排故流程 点击审核不通过，可针对相应的流程模块、词、句进改，反馈给排故工程师
			直接修改方案	也可直接修改提交，过程留痕

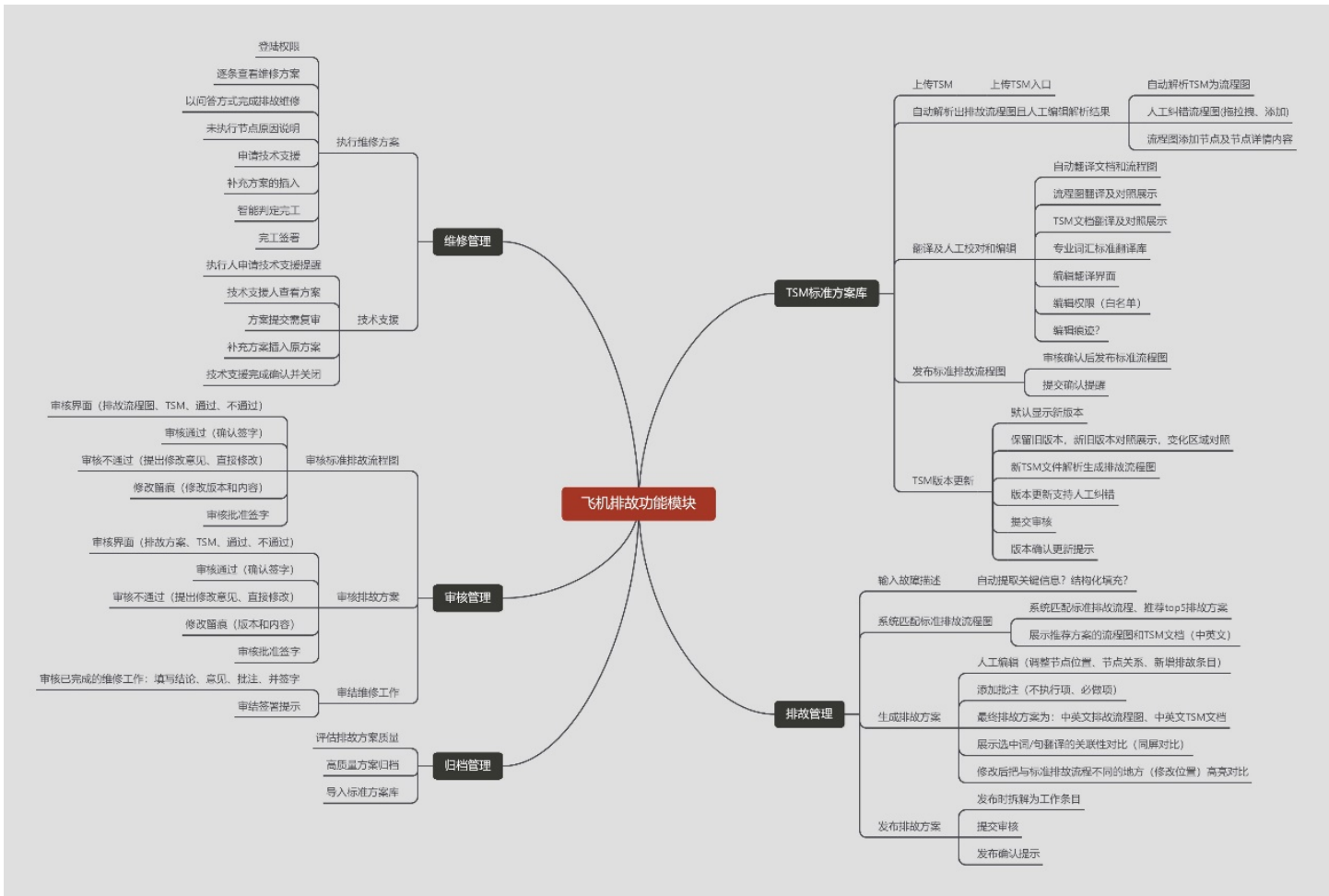
			签批	审核结果要批准签字
结果归档评估	后台工程师	存档	评估排故方案质量	将高质量的方案标准化存档
			维修记录方案存档	将维修方案转为标准TSM进行存档
			存档方案翻译及标准化解析	需将方案翻译成中文，以中英文方式存档。同时需解流程图

功能清单

华北航线功能清单						
序号	模块	一级功能	二级功能	三级功能	四级功能	
1	生成标准排故方案	上传TSM				
2		排故方案管理	排故方案初稿生成	中文排故方案生成		
3				内容编辑		
4				翻译内容检查		
5				排故方案确认		
6		标准排故方案生成		标准排故方案审核	直接修改	
7					意见反馈	
8				标准排故方案修订		
9				标准排故方案发布		
10	故障排查及方案生成	故障上报	现场上报			
11			故障描述细化			
12		故障排查方案生成	排查方案推荐			
13			排查方案编辑	排查流程调整		
14				方案内容（文字）调整		
15			排查方案提交			
16			排查方案审核	排查方案直接修改		
17				排查方案意见反馈		
18			排查方案发布			
19	现场维修	维修流程执行	按步执行			
20			上传维修现场资料			
21		维修过程记录				
22		现场与后台沟通				
23	维修审结	维修过程确认				
24		现场维修问题管理	问题跟踪			
25			生成二次维修方案			
26		维修工作评估				
27			方案信息			

28		维修工作归档	过程记录			
后台配置						
29	角色管理	新增角色	角色基础信息			
30			角色权限			
31			相关用户			
32		编辑角色	修改基础信息			
33			修改权限			
34			修改相关用户			
35		删除角色				
36	用户管理	新增用户	用户基础信息			
37			用户所属角色			
38		编辑用户	修改基础信息			
39			修改用户所属角色			
40			修改用户密码			
41			编辑用户状态			
42		删除角色				
43	菜单管理					
44	消息管理					
45	待办列表					
46						
47						
48						

功能模块



原型示意图

https://modao.cc/proto/q418gAK7sgcedyU69HXyhO/sharing?view_mode=read_only